Завдання для самостійного виконання (лабораторна робота №2):

1. Розв'язати матричні рівняння (матриці A і B задано у табл. 1):

а) $XA = B$.

б) $AXB = E$ (непарні варіанти), $BXA = E$ (парні варіанти);
E – одинична матриця відповідного порядку.

15	$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 \\ -4 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

$$A := \begin{bmatrix} 6 & 3 & 0 \\ -4 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \qquad B := \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 3 & 0 & 5 \\ -2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Рівняння 1-го типу	***Рівняння 2-го типу***	***Рівняння 3-го типу***
$A \cdot X = B$	$X \cdot A = B$	$C \cdot X \cdot A = B$
$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$	$X \cdot A \cdot A^{-1} = B \cdot A^{-1}$	$(C^{-1} \cdot C) \cdot X \cdot (A \cdot A^{-1}) = C^{-1} \cdot B \cdot A^{-1}$
$X = A^{-1} \cdot B$	$X = B \cdot A^{-1}$	$X = C^{-1} \cdot B \cdot A^{-1}$

a) $X1 := B \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 0.228 & -0.211 & 1.789 \\ 1.386 & 0.105 & -4.895 \\ 0.596 & 0.526 & -3.474 \end{bmatrix}$ $X1 \cdot A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 3 & -8.882 \cdot 10^{-16} & 5 \\ -2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ $E := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b) $X2 := A^{-1} \cdot E \cdot B^{-1} = \begin{bmatrix} 0.008 & 0.017 & -0.03 \\ 0.03 & 0.003 & 0.038 \\ 0.119 & -0.116 & -0.033 \end{bmatrix}$

$$A \cdot X2 \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & -2.776 \cdot 10^{-17} & -1.665 \cdot 10^{-16} \\ -2.22 \cdot 10^{-16} & 1 & 2.22 \cdot 10^{-16} \\ 0 & 1.388 \cdot 10^{-17} & 1 \end{bmatrix}$$

2. Задано СЛАР (див. табл. 2).

2.1. Знайти ранги матриць A та $\overline{A}=(A\,|\,B)$ (розширена матриця системи). Зробити висновок про розв'язність СЛАР (дослідити СЛАР на сумісність, використовуючи теорему Кронеккера-Капеллі).

15	$\begin{cases}4x_1+x_2+2x_3+2x_4=3,\\5x_1+3x_2+2x_3+2x_4=5,\\x_1+2x_2+3x_3+2x_4=3,\\4x_1+2x_2+3x_3+x_4=1.\end{cases}$	$\begin{cases}x_1+3x_2+2x_3-x_4=-2,\\x_1+2x_2+5x_3-x_4=3,\\2x_1+5x_2+7x_3-2x_4=1,\\4x_1+11x_2+11x_3-4x_4=-3.\end{cases}$

$$A1:=\begin{bmatrix}4&1&2&2\\5&3&2&2\\1&2&3&2\\4&2&3&1\end{bmatrix}\quad B1:=\begin{bmatrix}3\\5\\3\\1\end{bmatrix}\quad C1:=\mathrm{augment}(A1,B1)=\begin{bmatrix}4&1&2&2&3\\5&3&2&2&5\\1&2&3&2&3\\4&2&3&1&1\end{bmatrix}\quad \begin{matrix}\mathrm{rank}(A1)=4\\\mathrm{rank}(C1)=4\end{matrix}$$

Ранг основної матриці дорівнює рангу розширеної матриці, отже СЛАР сумісна;
Ранг дорівнює кількості невідомих, отже система має єдиний розв'язок

$$A2:=\begin{bmatrix}1&3&2&-1\\1&2&5&-1\\2&5&7&-2\\4&11&11&-4\end{bmatrix}\quad B2:=\begin{bmatrix}-2\\3\\1\\-3\end{bmatrix}\quad C2:=\mathrm{augment}(A2,B2)=\begin{bmatrix}1&3&2&-1&-2\\1&2&5&-1&3\\2&5&7&-2&1\\4&11&11&-4&-3\end{bmatrix}$$

$$\mathrm{rank}(A2)=2\qquad \mathrm{rank}(C2)=2$$

Ранг основної матриці дорівнює рангу розширеної матриці, отже СЛАР сумісна;
Ранг матриці менший ніж кількість невідомих, отже система має безліч розв'язків

2.2. Розв'язати СЛАР із завдання а) таблиці 2 методами:
2.2.1) матричним
2.2.2) Крамера

$$A1=\begin{bmatrix}4&1&2&2\\5&3&2&2\\1&2&3&2\\4&2&3&1\end{bmatrix}\quad B1=\begin{bmatrix}3\\5\\3\\1\end{bmatrix}$$

1)Матричним: $X:=A1^{-1}\cdot B1=\begin{bmatrix}2.082\cdot10^{-16}\\1\\-1\\2\end{bmatrix}$ $\qquad \boxed{B1}:=A1\cdot X=\begin{bmatrix}3\\5\\3\\1\end{bmatrix}$

2)Крамера: $\Delta:=\|A1\|=-33$

$$\Delta1:=\left\|\mathrm{augment}\left(B1,A1^{\langle1\rangle},A1^{\langle2\rangle},A1^{\langle3\rangle}\right)\right\|=-1.066\cdot10^{-14}\qquad x1:=\frac{\Delta1}{\Delta}=3.23\cdot10^{-16}$$

$$\Delta2:=\left\|\mathrm{augment}\left(A1^{\langle0\rangle},B1,A1^{\langle2\rangle},A1^{\langle3\rangle}\right)\right\|=-33\qquad x2:=\frac{\Delta2}{\Delta}=1$$

$$\Delta3:=\left\|\mathrm{augment}\left(A1^{\langle0\rangle},A1^{\langle1\rangle},B1,A1^{\langle3\rangle}\right)\right\|=33\qquad x3:=\frac{\Delta3}{\Delta}=-1$$

$$\Delta4:=\left\|\mathrm{augment}\left(A1^{\langle0\rangle},A1^{\langle1\rangle},A1^{\langle2\rangle},B1\right)\right\|=-66\qquad x4:=\frac{\Delta4}{\Delta}=2$$

$$X3:=\begin{bmatrix}x1\\x2\\x3\\x4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3.23\cdot10^{-16}\\1\\-1\\2\end{bmatrix}$$

3. Скласти математичну модель задачі відповідно до свого варіанту. Розв'язати її будь-яким способом.

Непарні варіанти: *Швацька фабрика протягом трьох днів випускала костюми, плащі та куртки, витративши на випуск продукції* $176+N$, $168+2N$ *та* $184+N$ *тис. грн у перший, другий та третій день відповідно (N - номер варіанту). Щоденний обсяг випуску продукції наведено у таблиці.*

День	*Обсяг випуску продукції (одиниць)*		
	Костюми, шт	*Плащі, шт.*	*Куртки, шт*
Перший	**50**	**10**	**30**
Другий	**35**	**25**	**20**
Третій	**40**	**20**	**30**

Знайти собівартість одиниці продукції кожного виду.

$$N := 15 \quad K := \begin{bmatrix} 50 & 10 & 30 \\ 35 & 25 & 20 \\ 40 & 20 & 30 \end{bmatrix} \qquad L := \begin{bmatrix} 176+N \\ 168+2\cdot N \\ 184+N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 191 \\ 198 \\ 199 \end{bmatrix}$$

$$X5 := K^{-1}\cdot L = \begin{bmatrix} 2.8 \\ 3.6 \\ 0.5 \end{bmatrix} \qquad \text{Перевірка:} K\cdot X5 = \begin{bmatrix} 191 \\ 198 \\ 199 \end{bmatrix}$$